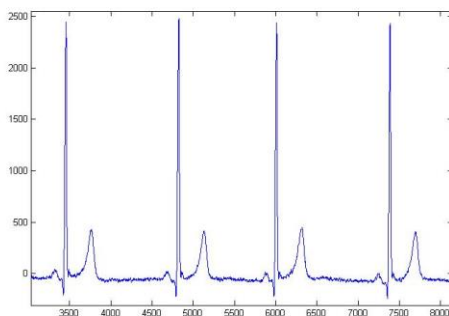




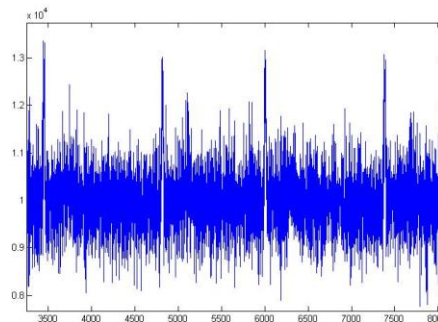
Final de Procesamiento de Señales en Tiempo Real

1. Explique la necesidad de colocar un filtro pasa bajos antes del ADC. Cuáles serían los criterios para diseñarlo. ¿Qué ocurre si no se utiliza?
2. ¿Qué ventana utilizaría para discriminar 2 tonos armónicos de frecuencia muy próximos? Describa y los inconvenientes que podría tener en caso que ambos tonos no sean armónicos y qué posibles soluciones plantearía.
3. ¿Cómo se implementaría un bloque que cambie la frecuencia de muestreo de una señal? ¿Qué ocurriría si el cambio no fuese por un número entero? ¿Qué problemas podrían ocurrir si el cambio de frecuencia es muy cercano (pero no igual) a 1?
4. ¿Qué es el periodograma? ¿Cuáles son los inconvenientes tiene para estimar la densidad de potencia espectral de un proceso aleatorio (estacionario en sentido amplio) ? ¿Es un estimador sesgado? ¿Cómo es su varianza?
5. Desarrolle un método en un script de Matlab utilizando las técnicas estudiadas en esta materia para obtener la señal 1) a partir de la 2). Justifique los criterios de diseño que siga para el diseño del método. Las señales se adjuntan al correo donde ha recibido esta consigna

1)



2)



6.